Universidad Nacional Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Informática
Materia Fundamentos de la Informática

Diagramas de flujos

parte I

Lic. Fernando Genin
fgenin@fi.mdp.edu.ar

Universidad Nacional Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Informática
Materia Fundamentos de la Informática

Algoritmos

Diagramas de flujos

Definiciones

Tipos de datos

Documentación de variables

Prueba de escritorio

Algoritmos: definición

PRECISO

ORDENADO

DETERMINISTICO

FINITO

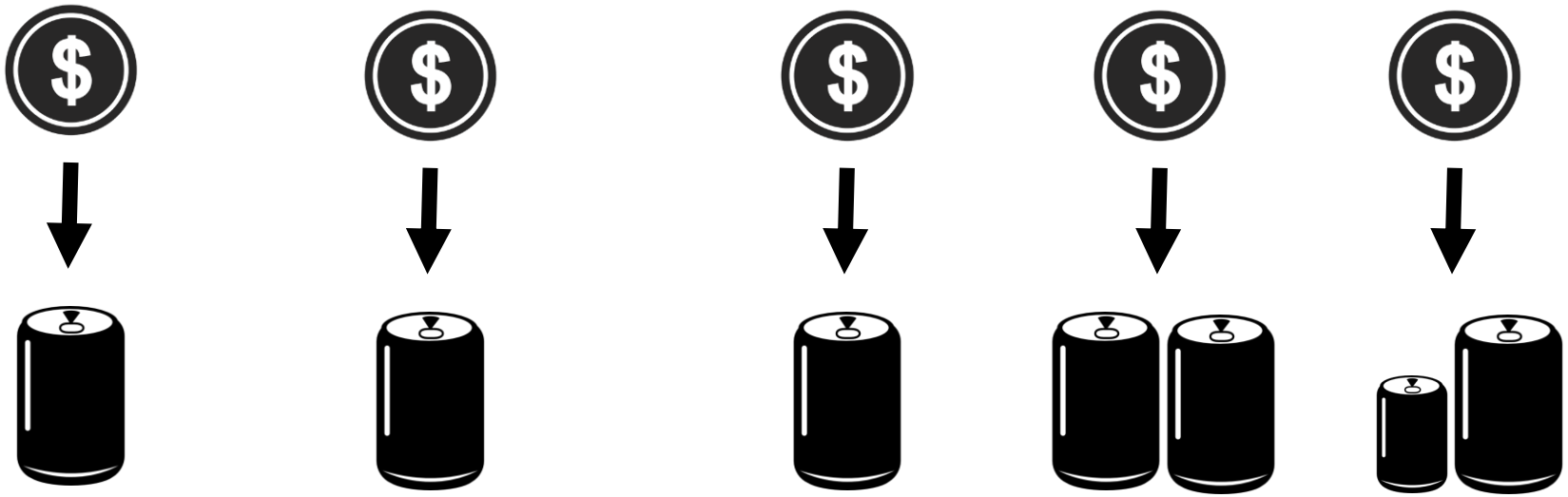
Algoritmos: definición

DETERMINISTICO

MISMAS ENTRADAS
MISMAS SALIDAS

NO DETERMINISTICO

MISMAS ENTRADAS
DISTINTAS SALIDAS



Algoritmos: partes

ENTRADA

PROCESO

SALIDA

Ejemplo:
Diseñar un algoritmo que calcule el promedio de las notas de un alumno.

Entrada: nota 1, nota 2… nota n
Proceso: procesamiento de datos y cálculo
Salida: promedio

Algoritmos: representación

LENGUAJE NATURAL

GRAFICOS → DF

PSEUDOCODIGO

Diagramas de flujos

El diagrama de flujo es una **herramienta** que permite representar **visualmente**
un algoritmo, las operaciones del mismo y las secuencias que se deben efectuar
para solucionar un problema dado.

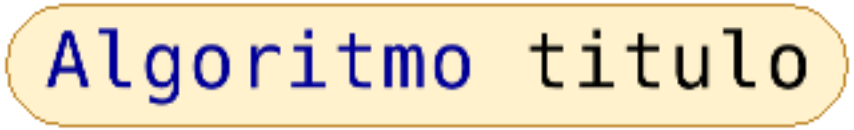
<u>Atención</u>: la simbología de los DF puede variar según el autor.

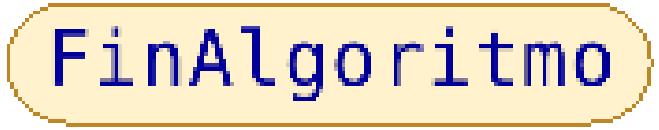
Diagramas de flujos: simbología

TERMINAL

Dispone de una doble representación:

- **Inicio**: representa el comienzo del algoritmo.
- **Fin**: representa el final del algoritmo.





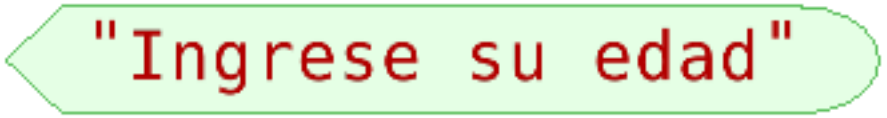
<u>Importante</u>: El nombre del algoritmo se coloca en la terminal de inicio
El nombre del algoritmo debe ser representativo

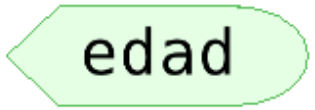
Diagramas de flujos: simbología

ESCRITURA

Representa la salida de un texto o una variable por pantalla.

Ejemplos:



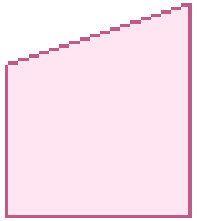


Importante:
Si queremos mostrar un mensaje, se debe colocar todo el texto entre comillas dobles o simples. Para mostrar el valor de una variable, la misma no debe ir entre comillas.

Diagramas de flujos: simbología

LECTURA

Representa el ingreso de un valor por parte del usuario, el cual es almacenado en una variable.



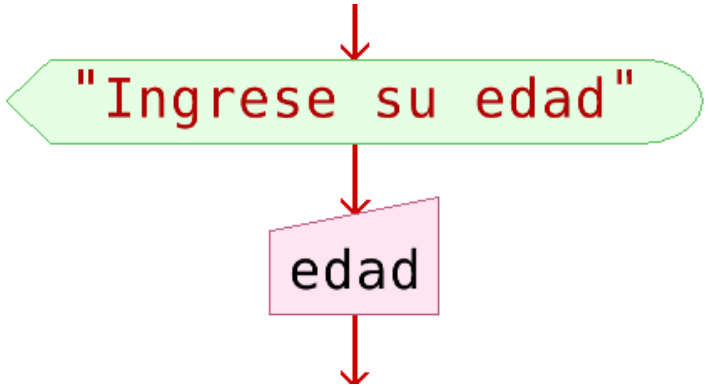
Ejemplos:

Diagramas de flujos: simbología

ESCRITURA-LECTURA

Generalmente (no siempre) vamos a disponer de un par de símbolos escritura-lectura, en donde:

- Solicitamos se ingrese un valor mediante el símbolo de escritura.
- Almacenamos el valor ingresado en una variable, mediante un símbolo de lectura.



Diagramas de flujos: simbología

ASIGNACION

Se utiliza para asignarle un valor a una variable.

Ejemplos:

```
promedio ← (n1+n2+n3)/3
```

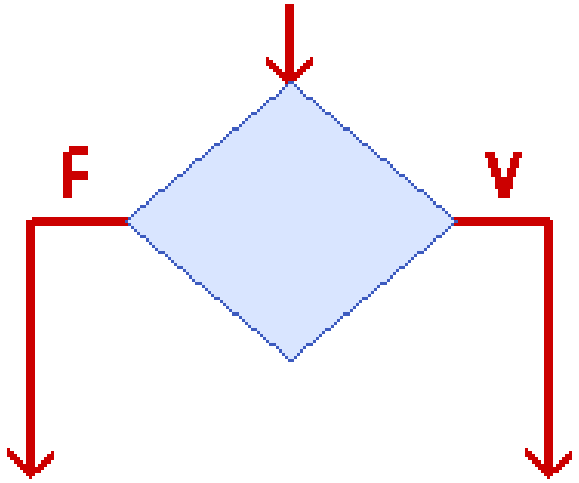
```
superficie ← base*altura
```

Importante: la flecha indica que el resultado de la operación será almacenado en una variable

Diagramas de flujos: simbología

ESTRUCTURA SELECTIVA

Se evalúa la condición, si se cumple se realizan determinadas acciones y si no se cumple se realizan otras acciones diferentes.



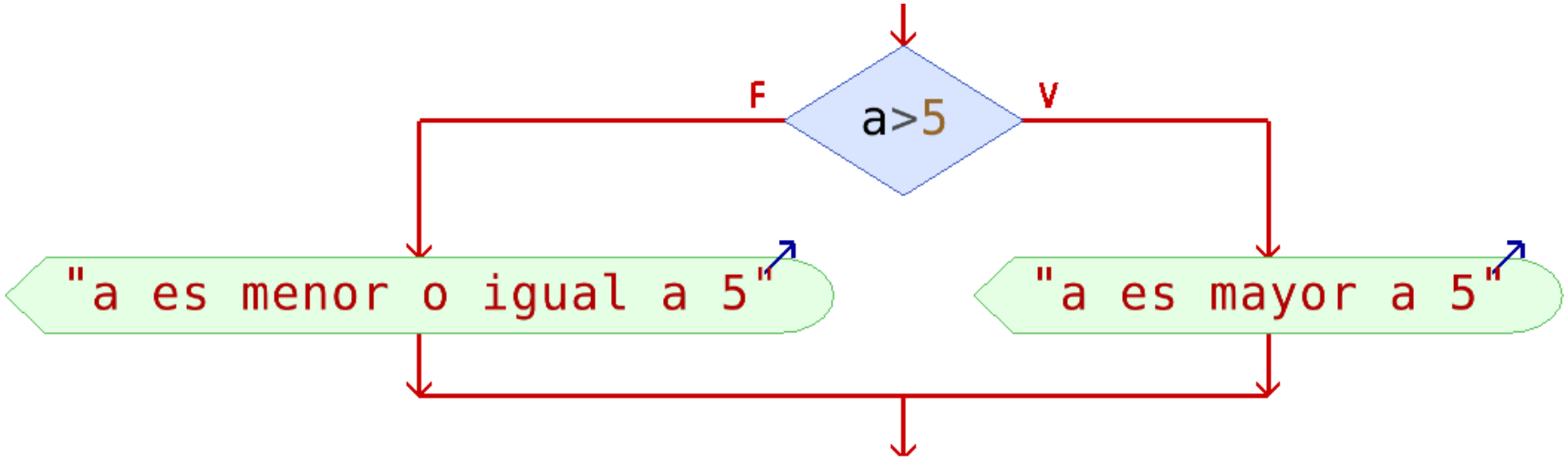
Importante: la letra **V** indica el resultado **verdadero** correspondiente a la evaluación de la condición y la letra **F** indica el resultado **falso**

Siempre se va a representar el VERDADERO hacia la derecha y el FALSO hacia la izquierda

Diagramas de flujos: simbología

ESTRUCTURA SELECTIVA

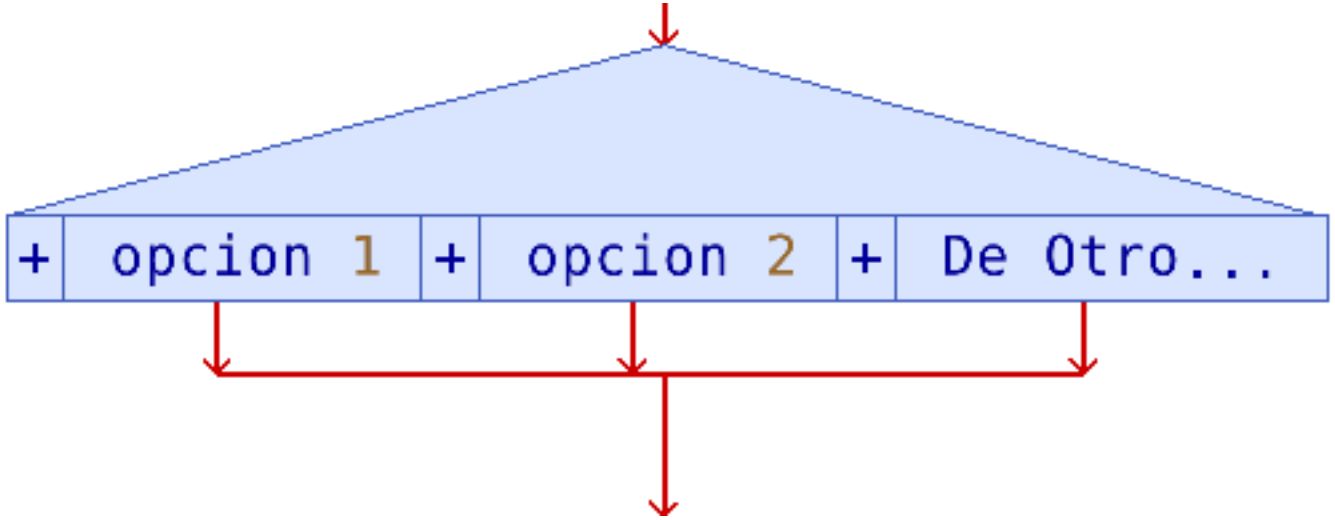
Ejemplo:



Diagramas de flujos: simbología

ESTRUCTURA SELECTIVA MULTIPLE

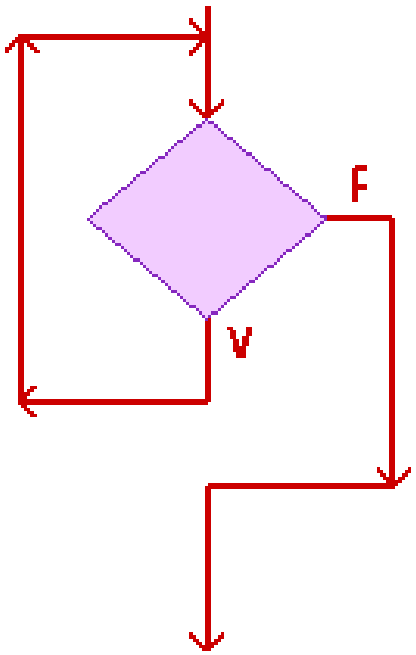
Se utiliza cuando la variable a evaluar puede tomar diferentes valores exactos, no en intervalos.



Diagramas de flujos: simbología

CICLO MIENTRAS

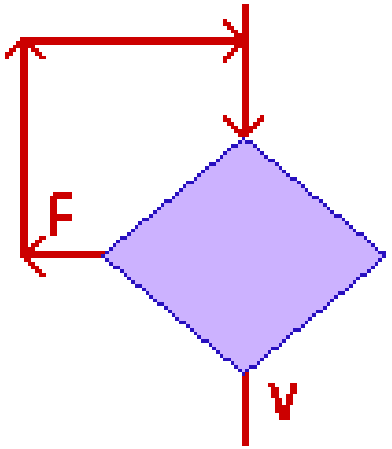
Este ciclo se utiliza para repetir determinadas acciones mientras la condición que se está evaluando sea verdadera. Finaliza cuando la condición pasa a ser falsa.



Diagramas de flujos: simbología

CICLO REPETIR… HASTA QUE

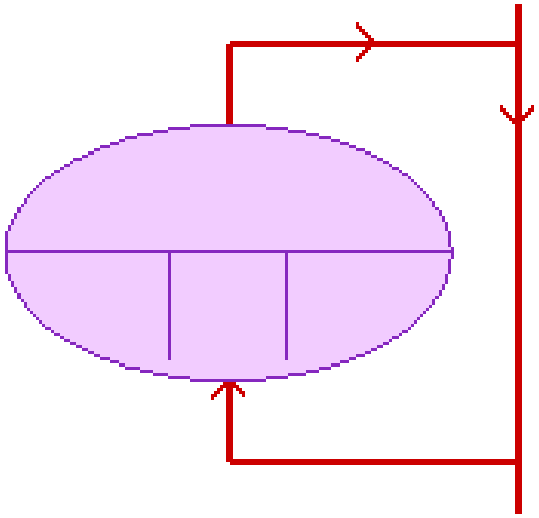
Este ciclo asegura que por lo menos se ejecutará una vez, y posteriormente se evaluará la condición para ver si se repite la ejecución.



Diagramas de flujos: simbología

CICLO PARA

Se utiliza este ciclo cuando se sabe de antemano la cantidad de repeticiones que se van a realizar. En este caso se va a repetir 5 veces.



Diagramas de flujos: simbología

LAS FLECHAS

En los diagramas de flujo se sigue un flujo de construcción de arriba hacia abajo, para lo cual se utilizan líneas de flujo, mediante la representación de flechas.

Definiciones

Dato: Se denomina dato a objetos manipulables por la computadora.

Ejemplos: carácter leído desde un teclado, información almacenada en un disco, números almacenados en memoria, etc.

Definiciones

En un diagrama de flujo, un identificador puede ser una constante o una variable.

Constante: el valor que se le asigna
a este identificador no cambia durante la ejecución o proceso del diagrama de flujo.

Ejemplo: Pi

Variable: son todos aquellos objetos cuyo valor cambia durante la ejecución o proceso de un diagrama de flujo.

Ejemplo: máximo, mínimo, sueldo, etc.

Definiciones

Nombre de identificadores:
Los nombres de los identificadores deben ser representativos de los valores almacenados.

Para almacenar la edad de una persona, podría utilizar alguno de los siguientes nombres de variables: e, edad.
No sería representativo, almacenar la edad de una persona en una variable llamada x.

Definiciones

Nombre de identificadores:

Consideraciones:

- No disponer de espacios en blanco. Por ejemplo <sueldo empleado>
- No llamarse de igual manera que una palabra reservada. Por ejemplo <int> ó <algoritmo>
- No se deben usar acentos y letras ñ. Por ejemplo <sueldo_básico>
- No deben empezar con un número, pero pueden finalizar con un número. Por ejemplo <num2>
- No debe contener símbolos tipográficos como: !,*´¿?

Tipos de datos

Tipos de datos: Es la propiedad de un valor que determina su dominio (qué valores puede tomar).

Todos los valores (constantes o variables) que participan en un programa tienen un tipo de dato.

ENTERO **REAL** **LOGICO** **CARACTER**

Existen otros tipos de datos.

Tipos de datos

Números enteros:

El tipo **entero** (INT del inglés integer, que significa «entero») permite representar números enteros.

Los números enteros pueden ser positivos o negativos

Por ejemplo:

-6, -92362, 2589, 100569

cant_alumnos **dni** **cant_parciales**

Tipos de datos

Números reales:

El tipo **real** permite representar números con decimales.

También llamados float, cuyo nombre viene del término punto flotante, que es la manera en que el computador representa internamente los números reales.

Ejemplo:

-9,30, -92,30, 12,58, 60,56

sueldo | altura | peso

Tipos de datos

Números enteros vs reales:

Supongamos que tenemos un algoritmo para calcular el promedio de notas de los alumnos, cuyas variables de entrada serán las notas.

ENTERO				
1	2	3	9	10

REAL	
4,2	9,5

Importante: El tipo ENTERO es una especialización que sólo permite almacenar valores enteros; cualquier valor numérico no entero que se lea o asigne en una variable de este tipo será truncado o producirá un error.-

Tipos de datos

Números enteros vs reales:

Para evitar problemas, podríamos definir todas las variables como tipo de dato REAL

REAL	ENTERO
4 bytes	2 bytes

Esta asignación de memoria es genérica, ya que puede variar dependiendo de la arquitectura y lenguaje de programación.

Tipos de datos

Valores lógicos:

Los valores **lógicos** verdadero y falso son de tipo booleano, que representa valores lógicos.

Verdadero y falso (true y false) se les llama valores booleanos.

Tipos de datos

Carácter o texto:

A los valores que representan texto se les llama **carácter** o **texto** (strings).

Los textos deben ser representados entre comillas simples o dobles.

nombre **apellido** **auto**

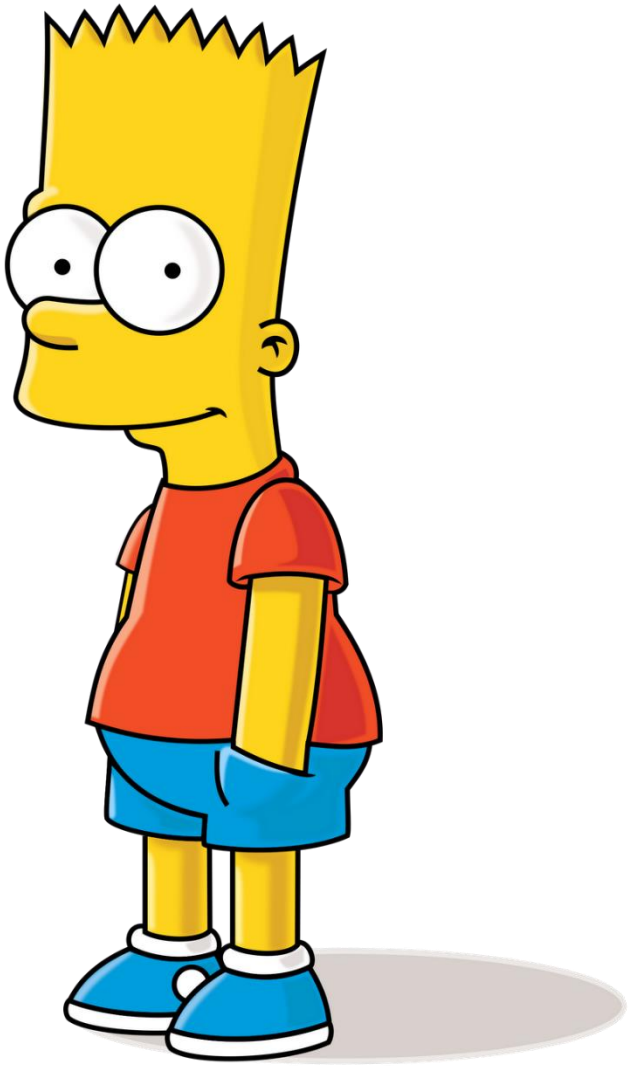
Tipos de datos

Carácter:

Los textos que difieren en mayúsculas y minúsculas, o en espacios son distintos.

```
ciudad1 ← "Mar del Plata"
ciudad2 ← "mar del plata"
ciudad3 ← "mar  del plata"
```

Tipos de datos



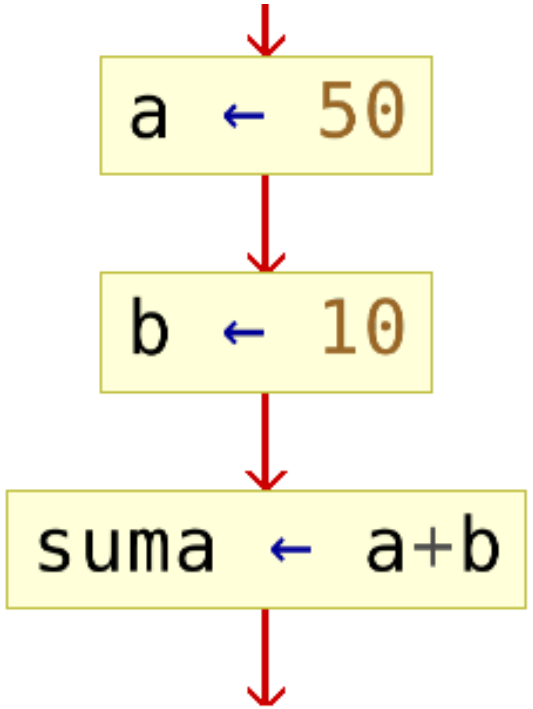
nombre Bart
Tipo dato: **Carácter**

edad 14
Tipo dato: **Entero**

ciudad Springfield
Tipo dato: **Carácter**

promedio_notas 2,25
Tipo dato: **Real**

Diagramas de flujos: consideraciones



Se asigna el valor 50 a la variable a

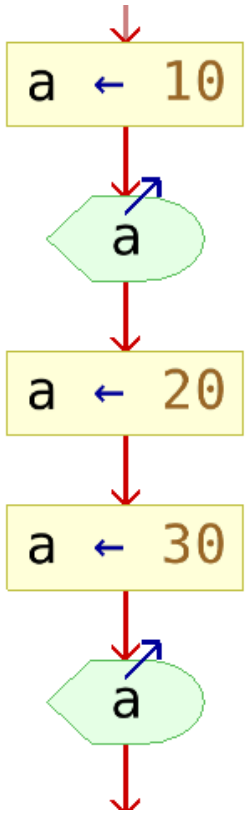
Se asigna el valor 10 a la variable b

Se realiza la suma de las variables a y b, y el resultado se asigna a la variable suma

¿Cuál es el valor de la variable suma?

Diagramas de flujos: consideraciones

La variable a la que se le asigna el nuevo valor pierde el que tenía antes.

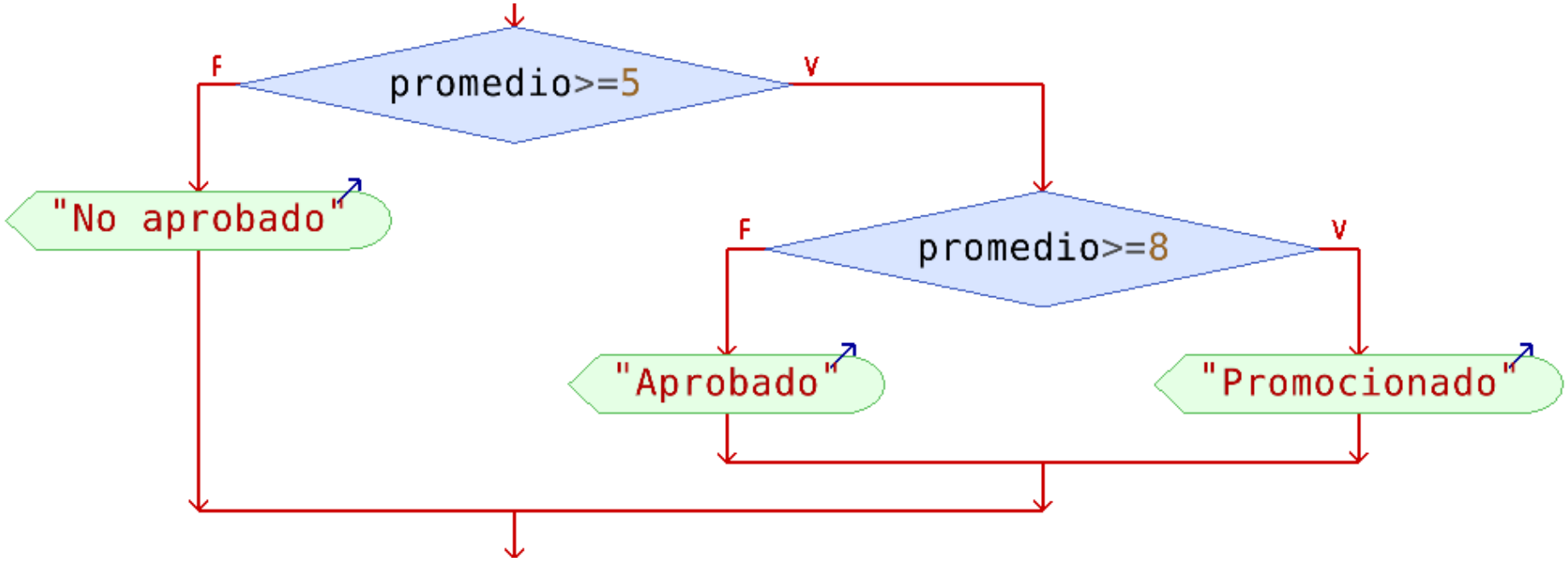


El valor mostrado será: 10

El valor mostrado será: 30

Diagramas de flujos: consideraciones

Condicional compuesto:
Se utiliza cuando se necesita evaluar más de una condición con un intervalo de valores.



Documentación de variables

Consiste en especificar el nombre, la descripción, el tipo de dato y el tipo de variable (entrada, proceso o salida) de cada una de las variables utilizadas en el diagrama de flujo.

NOMBRE VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO DE DATO	TIPO DE VARIABLE		
			E	P	S
A	Altura	Entero	x		
B	Base	Entero	x		
sup	Superficie	Real		x	x
prom	Promedio	Real		x	

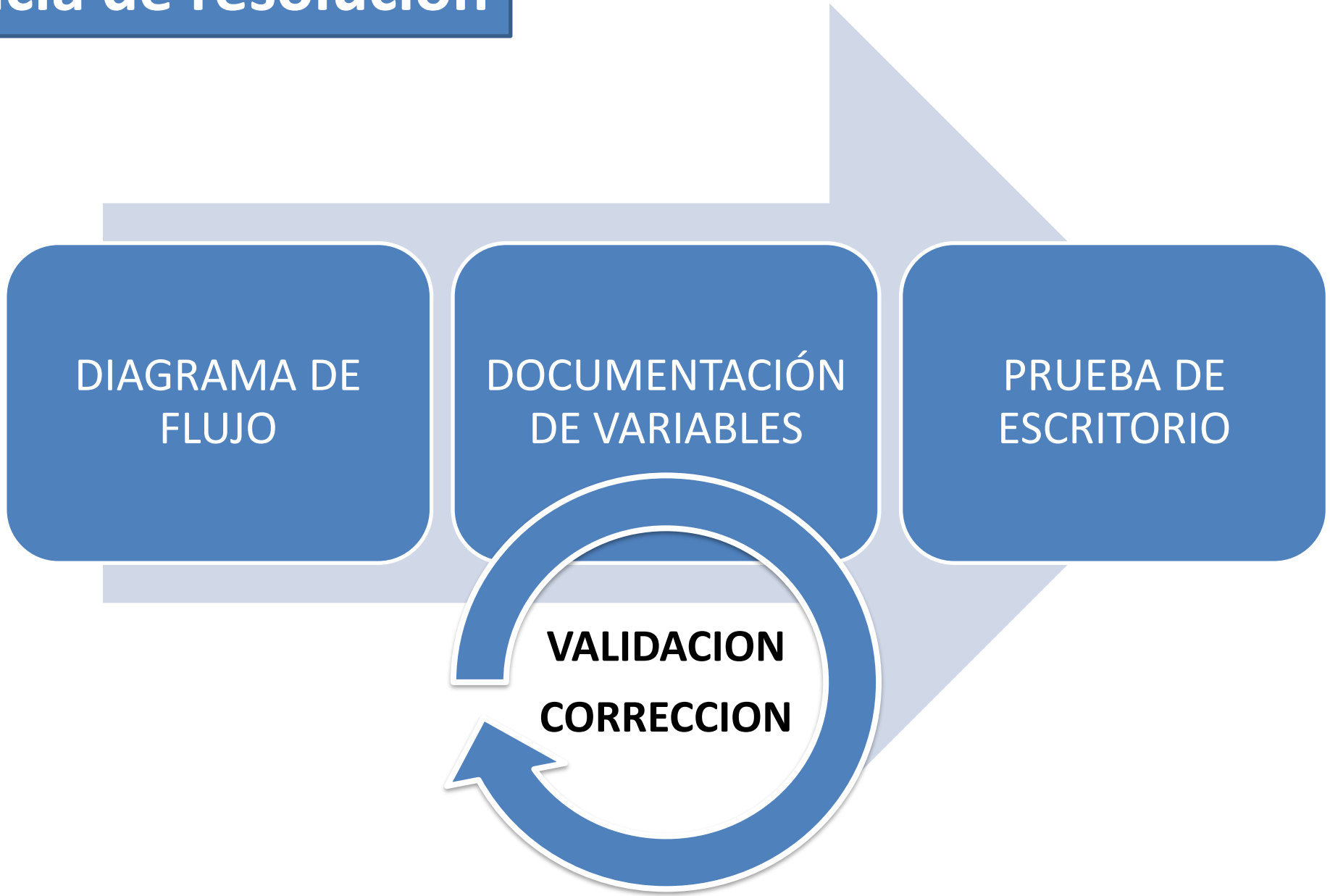
Prueba de escritorio

Consiste en dar valores a las variables que hemos definido y que siguen el flujo del programa para comprobar el valor de las mismas al finalizar su ejecución.

A	B	sup	prom
3	4	12	3,5
2	9	18	5,5
5	4	20	4,5

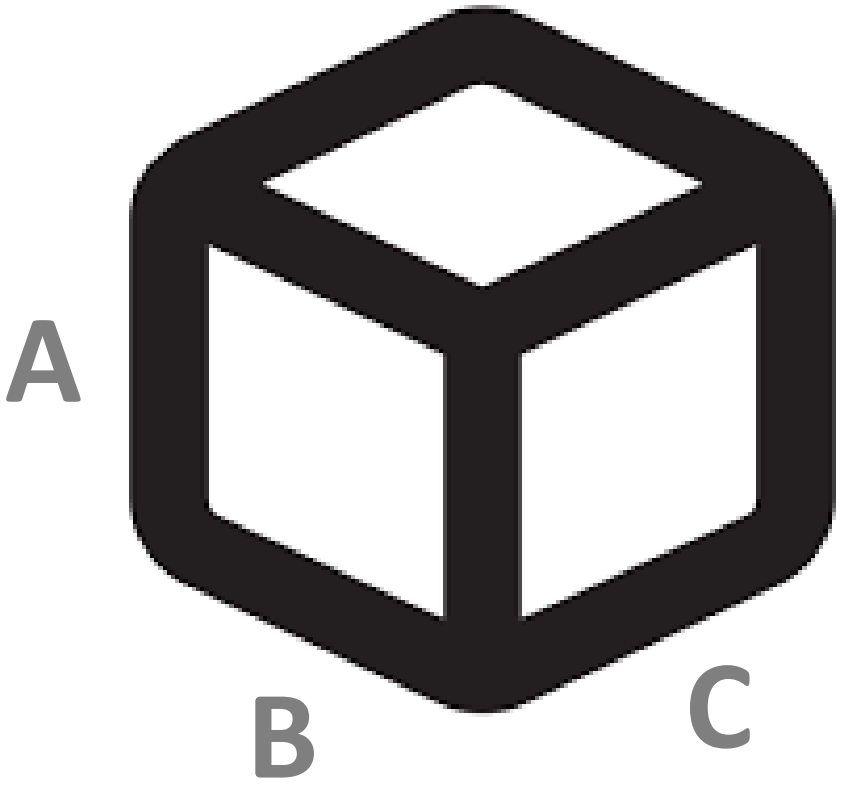
ERRORES **OMISIONES** **MEJORAS**

Secuencia de resolución



Ejercicio

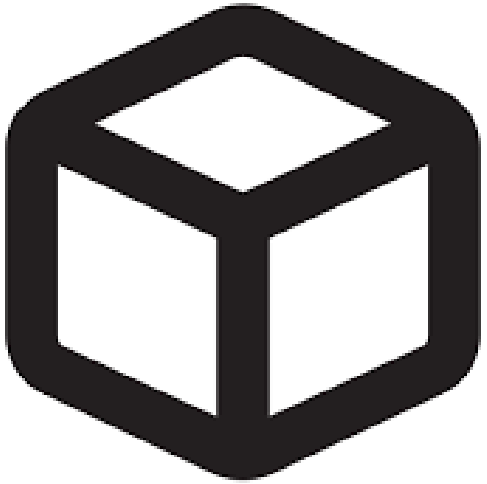
Realizar un diagrama de flujo que permita determinar el volumen de una caja de dimensiones A, B y C.



Ejercicio: solución

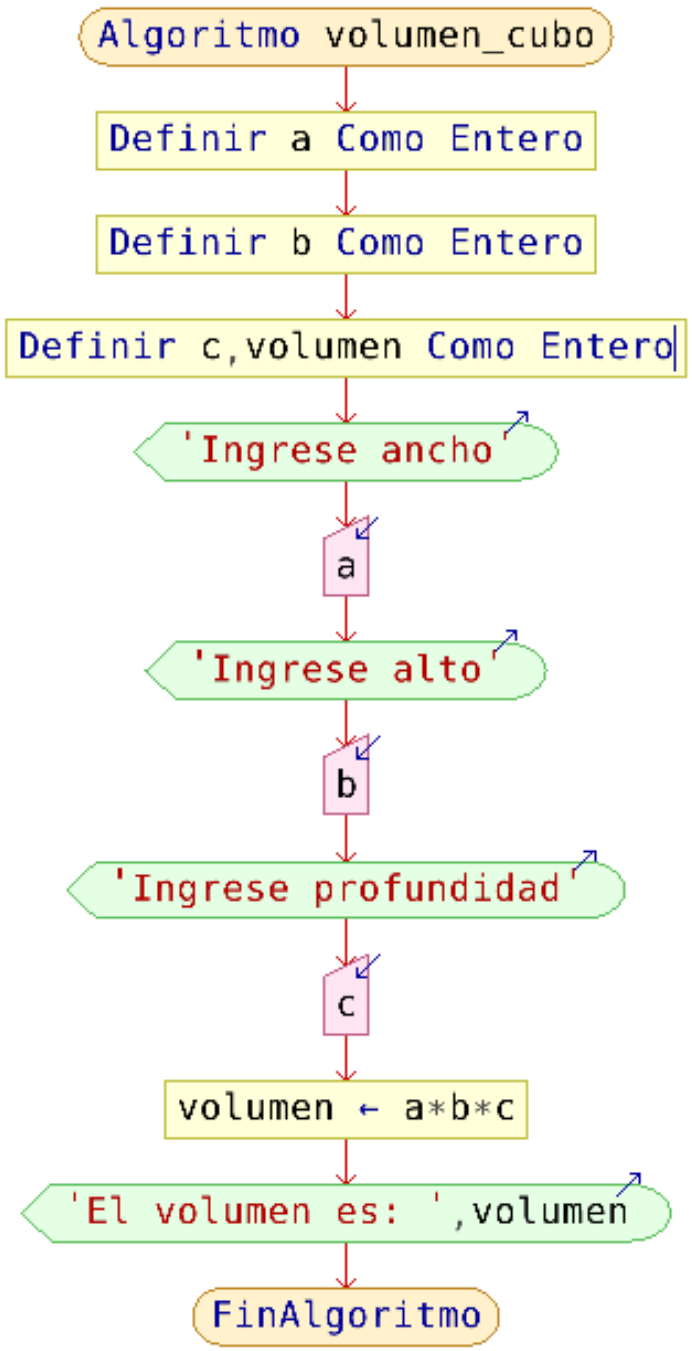
Pensemos el algoritmo:

- ¿Cuáles serán las variables de entrada?
- ¿Cuál será el proceso?
- ¿Cómo se calcula el volumen?
- ¿Cuáles serán las variables de salida?



El volumen de un cubo se calcula multiplicando la altura, ancho y profundidad.

Ejercicio: solución



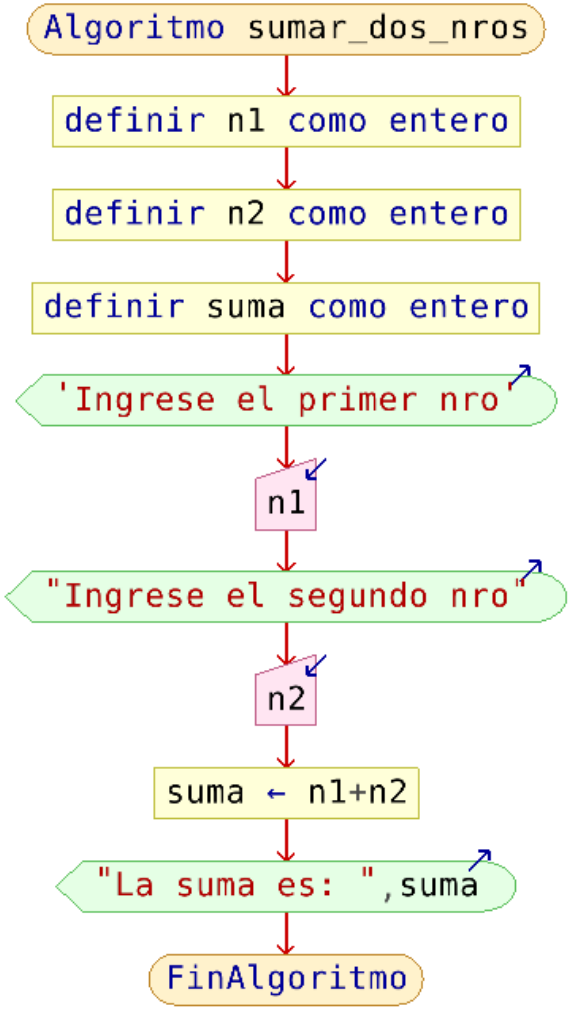
En un símbolo de asignación es posible definir varias variables y asignarles el mismo tipo de dato.

Ejercicio

Ingresar dos números y mostrar la suma.

Ejercicio: resolución

Ingresar dos números y mostrar la suma.



Bibliografía

- Material de Catedra
- HERRERA-GOMEZ-PORTILLA (2016). Diseño y construcción de algoritmos. Universidad del Norte.
- JOYANES AGUILAR L. (2003). Fundamentos de programación. España: Mc Graw Hill.
- VILLEGAS JARAMILLO E., GUERRERO MENDIETA L. (2016). Análisis y Diseño de Algoritmos. Un enfoque práctico. Colombia: Universidad Nacional de Colombia
- NOVARA PABLO (2019). PsInt – Manuales, documentación y ejercicios www.pseint.sourceforge.net